



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DO CENTRO DE SUPERVISÃO AUTOMATIZADA
PARA TELEFONES PÚBLICOS A CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	1
2. REFERÊNCIAS.....	2
(A) Do Ministério das Comunicações.....	2
(B) Da TELEBRÁS.....	2
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	2
4. ABREVIACÕES.....	2
5. DEFINIÇÕES.....	3
6. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SUPERVISÃO.....	3
(A) Centro de Supervisão Automatizada (CSA).....	3
(B) Iniciativa de Comunicação.....	5
(C) Software Destinado à Supervisão.....	5
(D) Geração Automática de Relatórios.....	7
(E) Interface de Operação.....	7
(F) Blocos Operacionais.....	7
(G) Interface.....	9
(H) Alimentação	9
7. OBSERVAÇÃO.....	10
8. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA.....	10

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo estabelecer as características técnicas básicas a que devem atender os centros de supervisão automatizada (CSA) para telefones públicos a cartão indutivo a serem ligados direta ou indiretamente ao Sistema Nacional de Telecomunicações.

1.02 O acesso ao CSA, pelo TPCI, deve ser feito através da rede telefônica comutada.

2. REFERÊNCIAS

(A) Do Ministério das Comunicações

2.01 Norma no. 004/91 - Certificação de Produtos para Telecomunicações.

(B) Da TELEBRÁS

2.02 SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público a Cartão Indutivo.

2.03 SDT 235-700-708 - Especificação de Linhas Artificiais (Simulador de Pares de Cabos Telefônicos).

2.04 SDT 245-300-709 - Especificação do Protocolo de Comunicação entre o Centro de Supervisão Automatizada e o Aparelho Telefônico Público a Cartão Indutivo.

2.05 SDT 225-540-749 - Especificações Gerais de Interface Básica entre Equipamentos de Comunicação de Dados (ECD) e a Rede Telefônica Pública para Velocidade de até 20.000 bit/s.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS. Para fins de divulgação é considerada como ostensiva.

4. ABREVIações

4.01 DIC/DLC - Discagem Interurbana a Cobrar/Discagem Local a Cobrar.

4.02 TPCI - Telefone Público a Cartão Indutivo.

4.03 CSA - Centro de Supervisão Automatizada.

4.04 IRLA - Instalador e Reparador de Linhas e Aparelhos.

5. DEFINIÇÕES

5.01 Centro de Supervisão Automatizada (CSA) - É o equipamento destinado à supervisão automática dos telefones públicos, com a finalidade de:

- a) supervisionar condições de falhas;
- b) coletar dados referentes às ligações (tarifadas, não tarifadas, DIC/DLC etc...);
- c) obter e gerar informações estatísticas do TPCI.

5.02 Serviço DIC/DLC - É aquele que permite ao usuário efetuar chamadas telefônicas automáticas a serem faturadas ao assinante chamado.

6. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SUPERVISÃO

(A) Centro de Supervisão Automatizada (CSA)

6.01 A composição do CSA deve ser tal que permita:

- a) coleta e supervisão de dados;
- b) gerenciamento do banco de dados;
- c) interface de comunicação padronizada.

6.02 O CSA deve prover meios para:

- a) definição dos parâmetros dos elementos que compõem o sistema;
- b) manutenção e armazenagem (inclusão, exclusão, eliminação e consulta) dos dados gerados pelo TPCI;
- c) emissão de relatórios via interface paralela ou serial.

6.03 O CSA deve emitir os seguintes relatórios:

a) Estatística de Receita - Deve apresentar todos os dados referentes a receitas, em períodos predeterminados, com opção de agregação por conjunto de TPCI, por área e/ou por tipo de receita;

b) Estatística de Falhas e Utilização - Deve apresentar todos os dados referentes à utilização e a falhas, em períodos predeterminados, com base nas informações coletadas no TPCI, referente ao uso e às falhas apresentadas, com opção de agregação por conjunto de TPCI, e por área;

c) Acompanhamento do Estado de Operação - Deve apresentar o ponto de instalação do TPCI que o identifica em termos de região, distrito e microárea, o número da linha em que ele está instalado e seu estado atual;

d) Referência de Falha - Deve apresentar, para cada uma das expressões de falha construídas pelo operador, o ponto de instalação e o número do terminal do TPCI correspondente a todos os TPCI que a satisfazem.

e) Mensagem de TPCI não Cadastrado - Deve apresentar, para os TPCI não cadastrados que se comunicam com o CSA, o número do terminal do TPCI enviado pelo mesmo e a data e hora da comunicação.

f) Diário de Operação - Deve registrar data, hora e operação realizada para todas as ações executadas pelo operador do CSA.

g) Cadastro de Operadores - Permite verificar quais são os operadores cadastrados e o seu privilégio para utilização do sistema;

h) Cadastro de Locais de Instalação - Fornece o ponto de instalação, a identificação do número do terminal do TPCI, o local de instalação e o tipo de conexão (local/regional ou DDD) que identifique se o TPCI precisa ou não enviar o código DDD para conectar-se ao CSA.

i) Cadastro de linhas de TPCI - Fornece o ponto de instalação, a identificação da linha, a identificação do técnico, o estado, a versão do software do TPCI, a hora e data de instalação e os horários de comunicação.

6.04 O CSA deve implementar meios que permitam identificar, dentre os TPCI ativos, aqueles que não transmitiram seus informes, por um número de períodos predeterminados, de acordo com a programação determinada pelo operador nos parâmetros do sistema (TPCI inativo), em razão de:

a) falha em algum dos componentes que implementam a comunicação; congestionamento dos meios de transmissão; tráfego acima da capacidade de recepção do CSA;

b) queda da ligação durante a comunicação do TPCI.

6.05 Na ocorrência da perda do relógio de tempo real do TPCI, o CSA deve implementar meios que permitam a "reiniciação" do relógio. Após a comunicação de "reiniciação", o estado do TPCI no CSA deve ser "ATIVO".

6.06 O CSA deve implementar meios que permitam identificar, dentre os TPCI em "FALHA", aqueles que enviaram comunicação de falha corrigida (transação de instalação) e colocá-los no estado "ATIVO".

6.07 O CSA deve calcular automaticamente os horários em que os TPCI, por ele supervisionados, devem gerar suas comunicações.

(B) Iniciativa de Comunicação

6.08 A iniciativa de comunicação deve ser sempre do aparelho telefônico que, ao necessitar de uma conexão com o CSA, deve dispor de um meio físico comutado sem intervenção do operador. A tentativa de estabelecimento desta conexão deve ocorrer nas seguintes situações:

a) comunicação em horários previamente definidos pelo CSA;

b) ocorrência de falhas graves no TPCI que não tenham afetado os elementos envolvidos na comunicação;

c) solicitação, via teclado no TPCI, feita por técnico de instalação ou manutenção.

(C) Software Destinado à Supervisão

6.09 O software destinado à supervisão deve possibilitar, pelo menos, a implementação dos seguintes serviços:

a) Estatística de Utilização do TPCI - O CSA deve receber, periodicamente, mensagens do TPCI contendo informações sobre as quais podem ser realizadas estatísticas de seu desempenho e utilização. Estas informações devem ser enviadas pelo TPCI em períodos e horários predeterminados pelo CSA, podendo ser programados em intervalos de n períodos de 24 horas, de modo a permitir a realização destes informes com o prejuízo mínimo ao serviço de telefonia, podendo ser ao mesmo tempo adequado à demanda de tráfego. Para efeito de contabilização, devem ser armazenados os seguintes dados para cada TPCI, sendo estes dados acessíveis a partir da função de geração de relatórios:

- quantidade de tentativas de chamadas DIC/DLC;
- quantidade de chamadas locais;
- quantidade de chamadas DDD;
- quantidade de UT coletadas locais;
- quantidade de UT coletadas DDD;
- quantidade de pulsos locais recebidos;
- quantidade de pulsos DDD recebidos.

b) Monitoração de Falhas em TPCI - Através da comunicação do TPCI, em horário predeterminado, devem ser informadas as condições de falhas e dados contabilizados localmente em cada TPCI, de modo a permitir que o CSA determine possíveis condições de falha. Para efeito de análise de possíveis falhas, devem ser contabilizadas as seguintes informações para cada TPCI:

- quantidade de falhas em tentativas de comunicação com o CSA;
- quantidade de falhas de protocolo;
- quantidade de falhas na leitora;
- quantidade de retransmissões de mensagem do protocolo;
- contador de perda de memória volátil.

6.10 O CSA deve receber as comunicações abaixo listadas, independentemente dos horários preprogramados:

- a) indicação de rompimento de cordão do monofone;
- b) indicação de reiniciação;
- c) indicação de abertura não autorizada da porta do TPCI.

(D) Geração Automática de Relatórios

6.11 A função de geração de relatórios deve permitir que as informações estatísticas e de avarias sejam processadas e emitidas automaticamente, em períodos predeterminados ou sob demanda, através da impressora local ou emitidos para impressoras remotas.

Nota:

Todos os dados de falha e receita devem poder gerar relatórios impressos ou em tela.

(E) Interface de Operação

6.12 A interface de operação pode ser realizada através de "janelas" de comunicação para as diversas funções realizadas pelo CSA.

6.13 Todas as operações feitas no CSA, pelo operador, devem ser armazenadas em arquivo que permita o acompanhamento de eventuais falhas ou erros de procedimento.

6.14 As opções devem ser acessíveis após a identificação do operador, com a respectiva identificação de seus privilégios por meio de uma senha associada.

6.15 Após o término de sua tarefa, o operador deve encerrar a sua sessão de trabalho.

(F) Blocos Operacionais

6.16 Parâmetros - Neste bloco devem ser apresentados, pelo menos, os seguintes parâmetros que vão estabelecer as características de funcionamento do CSA:

- a) nome da Empresa Operadora;
- b) número do CSA;
- c) quantidade de TPCI cadastrados (não pode ser alterado pelos operadores);

- d) tempo de permanência de TPCI desativado;
- e) horário inicial das comunicações dos TPCI;
- f) intervalo das comunicações dos TPCI;
- g) quantidade de tentativas de comunicação dos TPCI;
- h) quantidade de períodos sem comunicação ;
- i) tempo de estabelecimento da comunicação;
- j) tempo de comunicação e desconexão.

6.17 Operadores - O CSA deve prover meios para cadastrar, eliminar ou alterar dados de operadores, de acordo com o seu nível de privilégio.

6.18 Falhas - Este bloco é responsável pela programação de condições estatísticas, onde podem ser analisadas atividades ou eventos, de modo a gerar relatórios de TPCI que atendem, em determinado período, estas condições (indicando suspeita de avaria).

6.19 Cadastro de Linhas de TPCI - O CSA deve prover meios para cadastrar, eliminar, consultar ou alterar, através do ponto de instalação ou número do terminal, dados referentes a:

- a) local de instalação;
- b) número do terminal do TPCI;
- c) tipo de conexão;
- d) deve permitir ainda consultar os seguintes dados através do ponto de instalação ou número do terminal:
 - horário predeterminado de comunicação;
 - estado do TPCI (cadastrado ou não);
 - versão do software do TPCI;

- identificação do técnico;
- data e hora da instalação;
- data e hora da última comunicação.

6.20 Relatórios - O CSA deve prover meios para programação da emissão de relatórios, após período de comunicação de todos os TPCI, e também a emissão de um relatório específico, no vídeo ou na impressora, a qualquer momento desejado pelo operador. Deve ser possível gerar, no mínimo, os seguintes relatórios:

- a) Cadastro de Operadores;
- b) Cadastro de Locais de Instalação;
- c) Cadastro de Linhas de TPCI;
- d) Estatística de Receita;
- e) Acompanhamento do Estado de Operação;
- f) Referência de Falha;
- g) Estatística de Falhas e Utilização;
- h) Diário de Operação;
- i) Mensagem de TPCI não Cadastrado.

6.21 Cópias - O CSA deve prover meios para implementar "back-up" e recuperação de dados.

(G) Interface

6.22 As características de interface do CSA, com a rede telefônica pública, devem estar de acordo com a SDT 225-540-749.

(H) Alimentação

6.23 Reiniciação - O CSA deve ter reiniciação automática e manual. A reiniciação automática deve ocorrer logo após o retorno da alimentação.

6.24 "No Break" - Dependendo das condições da rede elétrica que alimenta o equipamento CSA, pode ser necessária a utilização de estabilizadores ou "no break".

235-710-701 (PADRÃO)
EMISSION 03, FEB 1994
PÁG. 10 DE 10

7. OBSERVAÇÃO

7.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidas à Divisão de Transmissão e Acesso do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS.

8. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

8.01 Este documento foi aprovado pelo Gerente do Departamento de Engenharia, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS, em 28/02/1994 e entra em vigor a partir de 28/02/1994.